设备连接MQTT（broker、三个QoS**等级**和适用场景）

设备管理（设备影子，物模型与影子、OTA）

IFTTT了解、时序数据、无服务计算有题目（冷启动）、计算的

物联网云平台

物联网云平台

- 主要功能
  - 设备连接 MQTT
  - 设备管理
  - IFTTT与规则引擎
  - 时序数据库与流计算
  - 安全认证
  - 无服务器计算
  - 边缘计算
- 典型物联网云平台

1. **与传统云平台的区别**：差异主要体现在终端约束、设备状态与数据负载，建立在通用云能力之上。
   a. **异构设备接入**：适配不同硬件和通信协议。
   b. **设备状态管理**：处理离线、弱连接、低电量等情况。
   c. **时序数据处理**：对连续采样数据进行存储、区间查询与分析。
   d. **设备安全认证**：保护身份凭据，限制访问权限。
   e. **大规模并发处理**：承接大量设备持续上报和消息分发。
2. **设备接入方式**
   - **受限微控制器节点**：可通过网关联网
   - **智能网关**：负责汇聚接入、协议适配，统一设备标识与数据格式
   - **具备完整网络栈的设备**：可直接连接云服务
3. 不同参与者从各自优势出发，提供连接、设备、数据处理与应用服务。
4. **分类**：（并非互相排斥）
   a. **连接管理平台**CMP：网络连接与SIM卡
   b. **设备管理平台**DMP：设备全生命周期与运行状态管理
   c. **应用使能平台**AEP：帮助开发者快速构建与部署应用
   d. **业务分析平台**BAP：把海量物联网数据转化为业务价值

主要功能

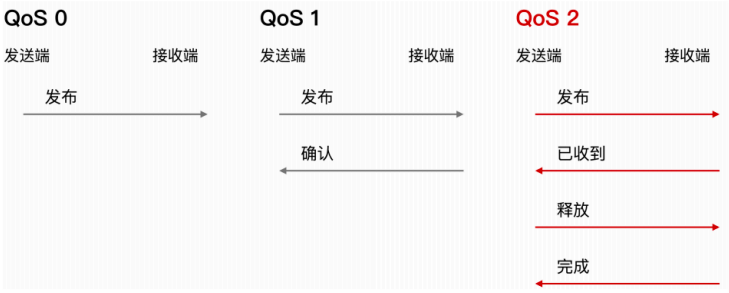
设备连接 MQTT

设备按主题发布，应用按需求订阅，减少生产者与消费者的地址耦合

- **发布者**：向某个主题发送消息。
- **订阅者**：声明需要哪些主题的消息。
- **Broker**：接收消息，匹配订阅并转发。

> - **HTTP**：通用请求—响应，Web生态成熟。
> - **CoAP**：面向**受限**网络的**轻量资源访问**，Observe支持资源变化通知。
> - **MQTT**：以**Broker**为中心的**发布—订阅、一对多消息分发**。

1. **基本报文流程**：CONNECT → CONNACK → SUBSCRIBE → SUBACK → PUBLISH发布与转发
2. **主题组织**：“**+**”匹配一个层级，“**#**”匹配多个层级并位于过滤器末尾，发布主题本身不能含通配符
3. **三个服务质量QoS等级**
   a. **QoS 0：至多一次**：无协议确认与重传，可能丢失，开销小
   b. **QoS 1：至少一次**：确认与必要重传，**可能重复交付**
   c. **QoS 2：恰好一次**：通过更多**交互和状态**，避免同次消息交换中的重复交付，开销较大。



> **设备→Broker、Broker→订阅者是两段交付**，上行QoS高不代表下行一定高；**发布端与订阅端分别配置**

4. **理想吞吐上界** ≈ C / RTT
   a. **在途上限**C：尚未收到确认的消息数量
   b. 确认往返时延为**RTT**

设备管理

1. **管理内容**：设备生命周期、设备状态、设备固件版本、固件更新
2. **管理对象**：直接接入设备、智能网关与子设备（间接）
3. **管理方式**：直接控制、设备影子
   a. 直接控制时，云端可能离线或超时、可能失败
   b. **设备影子**：记录状态，云端保存设备的**期望状态与最近上报状态**，支持断连后的同步

   > - **物模型**：定义设备**具有什么能力**。
   > - **旧版本不能覆盖新目标**。状态可以反复同步；一次性动作要识别是否已执行，避免重连或重试时重复执行。

4. **OTA 升级**：在线检测设备是否需要升级并管理升级过程
   a. **差分升级**：云端制作差分包、下载差分包，组合得到新版本
   b. **作用**：缩小升级包、减轻网络传输负担、提高升级效率
   c. **闭环**：启动上报版本 → 判断升级 → 下载升级包 → 升级后上报版本

IFTTT与规则引擎

1. **IFTTT: If This Then That**
   a. **特点**：通过简单的条件语句表达多种应用逻辑，在云端执行，支持多设备联动
   b. **问题**：
      i. **规则冲突**：IF 条件能够同时成立，THEN 控制同一设备，且动作冲突；检测方法：转成**约束可满足性问题**
      ii. **实时性 vs 能耗**：查询频率高，实时性高，但能耗过大；**解决方法**：自适应调整查询间隔
      iii. **公平性问题**：某应用设置多条规则或者单条规则执行频率过高，可能会导致其余规则无法及时执行
      iv. **应用逻辑与执行操作的耦合性**：规则引擎技术解耦
2. **规则引擎**：按 Topic 与条件筛选，提取所需字段，转发给云服务

时序数据库与流计算

1. **InfluxDB** 数据模型：
   a. **主要优化**：持续写入、时间范围**聚合**、**数据按类型压缩**、保留策略
   b. **measurement**测量类别；**tag**标识与筛选序列；**field**测量值；**timestamp**采样时间
   c. **Gorilla** **无损压缩**：利用**相邻浮点值的位模式相关性**，记录有效差异及位置（异或）
2. **流计算**：随事件到达**持续**维护计算状态
   a. **滑动窗口均值**
      i. **直接算法**：每个窗口重新求和
      ii. **增量算法**：移出旧值、加入新值$S_{新} = S_{旧} - x_{移出} + x_{加入}$

	直接重算	增量维护
新结果的加减	k - 1 次	2 次（初始化后）
处理全部输入	O((n-k+1)k)	O(n)
在线窗口空间	O(k)	O(k)

> **滑动窗口方差**：总和 S，再维护**平方和Q**：$Q_{新} = Q_{旧} - x_{移出}^2 + x_{加入}^2$，总体方差：$\sigma^2 = \frac{Q}{k} - \left(\frac{S}{k}\right)^2$
> **最大值**：单调双端队列；总时间O(n)，空间O(k)

   b. **Apache Flink是分布式有状态流处理引擎**

安全认证

1. **共享密钥认证（对称方式）**
   - **设备与平台持有同一密钥**，设备通过密钥生成的令牌接入
   - **优点**：计算开销小，适合资源受限设备。
   - **风险**：密钥泄露会危及认证安全。
2. **非对称密钥**：设备使用**私钥**进行签名，云平台获取**公钥**用于认证
   a. **为了管理公钥，使用基于X.509证书的PKI机制**
   b. 证书把**公钥**与身份关联；设备验证服务器，服务器也验证设备
   c. **获取方式**：CA 机构颁发、物联网云平台生成、第三方工具创建
3. **IBC**：以**设备标识及系统参数**确定公钥

无服务器计算

1. **常驻服务由应用维持进程；函数计算 由平台管理 按需执行环境**（ 事件触发 平台调度，服务器由平台管理）
2. **AWS Lambda**：在函数没有被调用的时候不在服务器上
   a. **函数执行流程**：获取代码与依赖 → 创建环境、启动运行时 → 初始化应用 → 调用handler处理事件
3. **冷启动与热调用**
   a. **冷启动**：新建执行环境，需要加载依赖和初始化应用，时延较高，但成本低
   b. **热调用**：复用已初始化环境，通常更快
   c. **保温**：减少冷启动，但增加空闲资源驻留；保温范围外仍可能发生冷启动；成本高，时延低
   d. **初始化快照**：保存初始化后的环境，调用时从快照恢复，减少重复加载与初始化

边缘计算

1. 将计算放在**靠近数据源的设备或网关**上执行
2. **优势**：减少网络往返、降低响应时延、支持断网期间本地运行
3. **云边计算卸载的端到端时延**：判断是在云端还是边缘本地执行

   设上传量为 D Mbit、带宽为 R Mbit/s，网络往返为 L ms、云计算为 C ms、本地计算为 E ms：

$$T_{\text{云}} = \frac{1000D}{R} + L + C, \qquad T_{\text{边缘}} = E \tag{1}$$

典型物联网云平台

1. **Amazon AWS IoT**
2. **Azure IoT** 微软
3. **阿里云 IoT**：**“云-网-边-端”产品架构**
   a. **Link Edge**：边缘计算与云边协同。
   b. **Link ID²**：可信设备身份与安全认证。
   c. **IoT Studio**：可视化应用开发。
4. **ThingsBoard**：开源

quiz

题目1：MQTT的QoS等级

根据MQTT三种QoS等级（0、1、2）的特性：

1. 对比三种等级的延迟和传输可靠性。
2. 说明各自适用场景及原因。

解答：

- **QoS 0：至多一次**。无MQTT确认与重传，可能丢失，通常延迟最低、开销最小。适合**允许少量缺失的周期性温度上报**。
- **QoS 1：至少一次**。使用 `PUBACK` 确认，必要时重传，可能重复，延迟与开销通常居中。适合**重要告警**，接收端需去重或支持幂等。
- **QoS 2：恰好一次**。通过 **PUBLISH→PUBREC→PUBREL→PUBCOMP** 四步交换避免同次消息交换的重复交付，通常开销与延迟最高。适合**对重复交付敏感且能接受额外开销**的场景。

题目2：滑动窗口总体方差

同一设备依次上报温度：20、22、24、30、28℃。窗口长度为3，窗口满后输出总体方差，分母取3。

1．计算三个窗口的方差。：使用：$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{3} - \left(\frac{\sum x_i}{3}\right)^2$

- **窗口①** `[20,22,24]`：$S = 66,\quad Q = 1460,\quad \sigma^2 = \frac{1460}{3} - 22^2 = \boxed{\frac{8}{3} \approx 2.67}$
- **窗口②** `[22,24,30]`：$S = 76,\quad Q = 1960,\quad \sigma^2 = \frac{1960}{3} - \left(\frac{76}{3}\right)^2 = \boxed{\frac{104}{9} \approx 11.56}$
- **窗口③** `[24,30,28]`：$S = 82,\quad Q = 2260,\quad \sigma^2 = \frac{2260}{3} - \left(\frac{82}{3}\right)^2 = \boxed{\frac{56}{9} \approx 6.22}$

方差单位为 **℃²**。

2．每次重新扫描窗口，总时间复杂度是多少？

一般窗口长度为 k，共 $n-k+1$个窗口：$\boxed{O((n-k+1)k)}$

本题k固定为3，因此总时间为 $O(n)$，只是比增量法有更多重复计算。

3．除总和S，还需维护什么？更新公式是什么？

维护**平方和** $Q = \sum x_i^2$。

移出旧值 a、加入新值 b：$\boxed{S' = S - a + b}$，$\boxed{Q' = Q - a^2 + b^2}$，$\boxed{\sigma'^2 = \frac{Q'}{k} - \left(\frac{S'}{k}\right)^2}$

4．增量算法及复杂度。

- 用前k个采样初始化**总和S、平方和Q和环形缓冲区**，输出首次方差。
- 每来一个新值，读取最旧值，按上述公式更新S、Q。
- 用新值覆盖旧值，移动指针，输出新方差。

初始化O(k)，之后每次更新O(1)，总时间O(n)，空间O(k)。 本题k=3，空间为O(1)。